

AIOps e Model Context Protocol: Bridge architettureale tra LLM e hypervisor Proxmox

Michele Arnoni

22 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e scenario generale	1
1.1.1	Hypervisor	1
1.1.2	Model Context Protocol (MCP)	1
1.2	Problematiche che si propone di risolvere	1
1.3	Obiettivi della tesi	2
2	Background	3
2.1	Stato dell'Arte	3
2.2	Rassegna delle tecnologie alternative	3
3	Analisi dei Requisiti	4
3.1	Requisiti Funzionali	4
3.2	Requisiti Non Funzionali	4
4	Progettazione e scelte architettureali	5
4.1	Architettura	5
4.2	Scelte progettuali	5
5	Sviluppo e implementazione	6
5.1	Funzioni chiave	6
5.2	Sfide tecniche	6
6	Testing e valutazione sperimentale	7
6.1	Soddisfazione dei criteri di test	7
6.2	Metriche di performance e benchmark	7
6.3	Analisi dei risultati	7
7	Conclusioni e sviluppi futuri	8
7.1	Conclusioni oggettive	8
7.2	Sviluppi futuri	8

Sommario

L'integrazione dei *Large Language Model (LLM)* può offrire nuove opportunità per la semplificazione nella gestione e nella manutenzione di infrastrutture server IT.

In particolare, tramite l'emergente protocollo *MCP Server (Model Context Protocol)*, è possibile fornire ad un *LLM* un layer di comunicazione standardizzato con un sistema IT. Questo approccio abilita interazioni basate sul linguaggio umano e portatndo con sé tutta una serie di vantaggi in termini di semplicità e immediatezza operativa per task che tradizionalmente richiederebbero approcci più impegnativi e complessi.

Tuttavia, è importante considerare la natura aleatoria e non deterministica intrinseca di un sistema basato su AI, pertanto questo lavoro di tesi illustra lo sviluppo di un *server MCP* che si relaziona con un *Hypervisor Proxmox*, con annessa valutazione dei limiti e benefici che tale architettura può offrire, ponendo una rigorosa attenzione alla mitigazione dei rischi e alla sicurezza. Attraverso la validazione di questo Proof of Concept, il lavoro dimostra come l'impiego del protocollo *MCP*, unito ad adeguati vincoli architetturali, permetta di governare l'esecuzione di task potenzialmente distruttive in modo controllato e affidabile.

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e scenario generale

1.1.1 Hypervisor

In ambito infrastrutturale IT, una macchina opera grazie all'impiego di sistemi operativi ad hoc.

In tale ambiente si parla infatti di *Hypervisor*, ovvero particolari software specializzati nella virtualizzazione multipla di ambienti che ospiteranno i vari servizi.

1.1.2 Model Context Protocol (MCP)

Un qualsiasi *LLM* può interagire con software classici interpretandoli come tools e instaurando con essi una comunicazione simil API, ma molto più specializzata. In questo scenario l'azienda *Anthropic* ha sviluppato un protocollo chiamato *MCP*, che permette interazioni strutturate come un sistema client-server, ruoli ricoperti rispettivamente dall'*LLM* e il layer *MCP*.

1.2 Problematiche che si propone di risolvere

La gestione di un *hypervisor* richiede competenze sistemistiche verticali e l'uso di interfacce GUI o CLI spesso complesse e poco user-friendly. In questo lavoro di tesi si propone di realizzare e valutare un *MCP server* con il ruolo di bridge architetturale tra un qualsiasi *LLM* e un hypervisor aggiungendo così una nuova interfaccia che permetta di interagire con un hypervisor basata sul linguaggio naturale.

1.3 Obiettivi della tesi

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è analizzare, implementare e valutare l'efficacia e i limiti di un'architettura *LLM to hypervisor*. L'architettura non si limita ad interfacciare un LLM ad un hypervisor, ma di irrobustire questa interfaccia con scelte architetturali volte a mitigare operazioni potenzialmente distruttive e a mantenere il maggior controllo possibile.

Capitolo 2

Background

2.1 Stato dell'Arte

2.2 Rassegna delle tecnologie alternative

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Requisiti Funzionali

3.2 Requisiti Non Funzionali

Capitolo 4

Progettazione e scelte architettoniche

4.1 Architettura

4.2 Scelte progettuali

Capitolo 5

Sviluppo e implementazione

5.1 Funzioni chiave

5.2 Sfide tecniche

Capitolo 6

Testing e valutazione sperimentale

6.1 Soddisfazione dei criteri di test

6.2 Metriche di performance e benchmark

6.3 Analisi dei risultati

Capitolo 7

Conclusioni e sviluppi futuri

7.1 Conclusioni oggettive

7.2 Sviluppi futuri